

Obiettivo: $\min [x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5]$

vincoli a:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 1 \\ x_1 - \dots - x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Verificare se $B = \{4, 5\}$ da come calcolare una SAB
 oppure, altrimenti combinarla con l'algoritmo del simplex.

Dalla traccia si ricava: $B = \{4, 5\}$ $N = \{1, 2, 3\}$

$$C^T B = (1, 1)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \quad C^T N = (1, 2, 1)$$

Elabora la calcolazione della base:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x^{(0)} (0, 0, 0, 3, 1) \rightarrow SAB$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = B^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}^{P1} \quad \text{e} \quad x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

vedi la tabella dell'algoritmo:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$\bar{B}^{-1} A_1$	$\bar{B}^{-1} A_2$	$\bar{B}^{-1} A_3$	1	0	3
Colonne da calcolare.			0	1	1
$\hat{c}_1$	$\hat{c}_2$	$\hat{c}_3$	0	0	-4
Elementi vettore costo ridotti.					

→ Vettore x_B^{P1R}
 → $-Z(x^{(0)})^{P2\uparrow}$
 → Prende la prima variabile puntata dalla base e la mette ad 1, mette tutto 0.
 → Steepest ragionamento di prima ma sul riga zutto, prende la variabile con 1 e propaga le 0 nelle righe.

Calcolo elementi costo ridotti:

$$\hat{c}_i = c_i - C^T B \cdot B^{-1} A_i = (-1, -2, 1)$$

$\hat{c}_1 \quad \hat{c}_2 \quad \hat{c}_3$

Calcolo colonne $B^{-1}A_i$ della tabella:

Da questo caso $B^{-1} = I$ e so che $I \cdot x = x \Rightarrow$ sono uguali alle colonne A_i cioè:

$$B^{-1}A_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}; B^{-1}A_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}; B^{-1}A_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Tabella aggiornata:

$$\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_{B_i} \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & 0 & 1 & 1 \\ \hline -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & -4 \end{array}$$

$\underbrace{\quad}_K$

Ora qui scegli l'elemento $k=2$ cioè -2 dell'ultima riga, che indica x_2 come variabile entrante.

N.B. x_2 perché è il secondo elemento di $\hat{C}^T_N$ e viene puntata dall'insieme N , cioè le variabili fuori base, alla posizione k dell'insieme N c'è puntata x_2 .

Calcolo δ perché la colonna k non soddisfa $d = B^{-1}A_k \leq 0 \Rightarrow$ NON ILL. ALTRIMENTI STOP.

$$\delta = \min_{1 \leq i \leq 2} \left\{ \frac{x_{B(i)}}{d_i} \mid d_i > 0 \right\} = \left\{ \frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2} \text{ che si trova in posizione } h=2.$$

La posizione h dell'insieme delle variabili di base cambia $\Rightarrow$ esce x_5 .

Ora la riga con il pivot in posizione (h, k) resta e ricarteggia tutta la tabella propagando gli zeri sopra e sotto il pivot. $P(2,2) \Rightarrow 2$ da rendere $=1$ dividendo tutta la riga per 2. ora: $B = \{4, 2\}$ e $N = \{1, 5, 3\}$

$$\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -1 & 2 \\ 1/2 & 1 & -3/2 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ \hline 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & -3 \end{array}$$

$R_1 = R_1 - 2R_2$
 $R_3 = R_3 + 2R_2$

$K=3$ $\rightarrow$ entra x_3
elemento ultima riga $= -2$

$\delta = \min_{1 \leq i \leq 2} \{ 3 \} = 1 \quad h=1$
 $\downarrow$
Esce x_4

Il pivot in questa iterazione è $P=(1,3)=6$ esegui le operazioni:

$$\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ 0 & 0 & 1 & 1/6 & -1/6 & 1/3 \\ 1/2 & 1 & 0 & 1/4 & 1/4 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & -7/3 \end{array}$$

$R_2 = R_2 + \frac{3}{2}R_1$
 $R_3 = R_3 + 2R_1$

$B = \{3, 2\}$ $N = \{1, 5, 4\}$
ma fermi perché non ho più elementi negativi nei costi ridotti.